关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

L026 二阶线性递推特征根法

二级结论

条件

条件 1（递推关系）：

数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n \quad (n \in \mathbb{N}^*),$$

其中 p, q 为实常数，且 $q \neq 0$，初值 a_1, a_2 已知。

条件 2（特征方程）：

称方程

$$r^2 - pr - q = 0$$

为特征方程，其根 λ_1, λ_2 称为特征根。

结论

结论一（通项公式）：

直观描述： 通项由特征根的取值情况决定，通常分为不等实根、相等实根、共轭复根三种情形。

$$a_n = \begin{cases} C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n, & \lambda_1 \neq \lambda_2，且二者为实根, \\ (C_1 + nC_2)\lambda^n, & \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda, \\ r^n\left(C_1\cos n\theta + C_2\sin n\theta\right), & \lambda_{1,2} = re^{\pm i\theta}，且为非实根. \end{cases}$$

其中 C_1, C_2 由初值 a_1, a_2 解线性方程组唯一确定。

推广结论（根与系数关系）：

直观描述： 特征方程的两根之和等于 p，两根之积等于 $-q$，可快速检验或计算系数。

$$\lambda_1 + \lambda_2 = p, \qquad \lambda_1\lambda_2 = -q.$$

理解说明

一句话直觉

二阶线性递推的通项公式，思路就是假设指数形式代入递推，把递推问题转化为代数方程求根问题。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（指数假设）：

设 $a_n = r^n$（$r \neq 0$），代入递推式 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$，得到

$$r^{n+2} = pr^{n+1} + qr^n.$$

两边同除以 r^n，即得特征方程 $r^2 - pr - q = 0$。这个方程的根决定通项的基本形式。

要点二（通项结构）：

特征根 λ_1, λ_2 出现三种常见情况：不等实根时，通项是指数项的线性组合；相等实根时，通项是一次多项式乘以指数；共轭复根时，通项可化为三角形式，体现振荡特征。

几何本质（复平面旋转）

当特征根为共轭复数 $re^{\pm i\theta}$ 时，通项

$$r^n\left(C_1 \cos n\theta + C_2 \sin n\theta\right)$$

可以理解为复平面上的“缩放 + 旋转”：模长按 r^n 缩放，每推进一项旋转 θ。若特征根为实数，则表现为实数轴上的指数增长、衰减或交替变化。

代数意义（降维求解）

特征根法把二阶递推关系转化为关于 r 的二次方程，利用代数求根直接写出通项公式，避免逐项迭代。这是“把数列递推代数化”的典型方法。

考点价值（常见考法）

- **考法一（正向求通项）：**给出递推关系和两个初始值，要求写出通项公式。先写特征方程，再分类讨论特征根。
- **考法二（参数反求）：**已知通项形式或特征根，反推递推系数 p, q。常用根与系数关系 $\lambda_1 + \lambda_2 = p$，$\lambda_1\lambda_2 = -q$。

顿悟点

抓住“指数代入”这个核心，就能理解为什么通项由特征根决定。高阶常系数线性递推也是类似思想，只是特征方程次数更高。

使用场景

- **场景一（Fibonacci 数列）：**递推 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$，特征方程为 $r^2 - r - 1 = 0$，特征根为 $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$，可直接写出 Binet 公式。
- **场景二（常系数递推）：**任何形如 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$ 的齐次二阶常系数递推，只要 $q \neq 0$，均可写出特征方程并求通项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

二阶常系数线性递推可以通过特征方程求解。核心是先寻找形如 r^n 的解，再利用线性组合得到一般通项。

正式推导

步骤一（导出特征方程）：

设递推存在形如 $a_n = r^n$ 的非零指数型解，其中 $r \neq 0$。代入 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$，得

$$r^{n+2} = pr^{n+1} + qr^n.$$

两边同除以 r^n，得

$$r^2 - pr - q = 0.$$

理由：指数形式代入后，每一项都含有公共因子 r^n，从而把递推关系转化为代数方程。

步骤二（不等根情形）：

设特征方程有两个不等根 $\lambda_1 \neq \lambda_2$。由于 λ_1, λ_2 都满足特征方程，所以 λ_1^n 与 λ_2^n 都满足原递推。因此

$$a_n = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n$$

也满足原递推。

理由：齐次线性递推具有叠加性，两个解的线性组合仍是解。再由初值 a_1, a_2 可唯一确定 C_1, C_2。

步骤三（等根情形）：

设特征方程有重根 λ。此时 λ^n 是一个解，但二阶递推需要两个线性无关解。直接代入可验证

$$n\lambda^n$$

也满足原递推，因此通项可写为

$$a_n = (C_1 + nC_2)\lambda^n.$$

理由：重根时第二个独立解由 λ^n 提升为 $n\lambda^n$，这样才能保留两个独立常数以匹配两个初始值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（共轭复根情形）：

当特征根为 $\lambda_{1,2}=re^{\pm i\theta}$ 时，复数形式的通项为

$$A(re^{i\theta})^n+B(re^{-i\theta})^n.$$

若数列初值为实数，则通项可化为实数三角形式

$$a_n=r^n\big(C_1\cos n\theta+C_2\sin n\theta\big),$$

其中 C_1,C_2 为实常数。

理由：由欧拉公式 $e^{in\theta}=\cos n\theta+i\sin n\theta$，共轭复指数解可以合并成实数的正弦、余弦组合。

结论回扣

特征根法从指数型解出发，根据特征根的不同情况写出通项形式：两不等实根对应指数组合；重根对应 $(C_1+nC_2)\lambda^n$；共轭复根对应三角形式。最后由初值 a_1,a_2 唯一确定常数。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1,a_2=3$，且对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 有

$$a_{n+2}=3a_{n+1}-2a_n,$$

求通项公式。

解题步骤：

第一步（写特征方程）：

由递推得到特征方程

$$r^2-3r+2=0.$$

理由：对照标准形式 $a_{n+2}=pa_{n+1}+qa_n$，此处 $p=3,q=-2$，所以特征方程为 $r^2-pr-q=0$。

第二步（求特征根）：

分解得

$$(r-1)(r-2)=0,$$

所以 $r_1=1,\ r_2=2$。

理由：二次方程因式分解即可求根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（通项并定系数）：

两根不等，设

$$a_n = A\cdot 1^n + B\cdot 2^n = A + B\cdot 2^n.$$

代入 $a_1=1, a_2=3$，得

$$\begin{cases} A+2B=1, \\ A+4B=3. \end{cases}$$

解得 $B=1, A=-1$，所以

$$a_n = 2^n - 1.$$

理由：利用两个初值建立二元一次方程组，解出两个待定常数。

关键结论：

$$\boxed{a_n = 2^n - 1}.$$

例 2（稍变形）

题目： 已知数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_1=1, F_2=1$，且

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad (n\in\mathbb{N}^*),$$

求通项公式。

解题步骤：

第一步（写特征方程）：

递推对应特征方程

$$r^2 - r - 1 = 0.$$

理由：此处 $p=1, q=1$，代入 $r^2 - pr - q = 0$ 即可。

第二步（求特征根）：

由求根公式得

$$r_{1,2} = \frac{1\pm\sqrt{5}}{2}.$$

记

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

理由：判别式 $\Delta = 1+4 = 5$。

第三步（通项并定系数）：

设

$$F_n = A\varphi^n + B\psi^n.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代入 $F_1=1, F_2=1$，得

$$\begin{cases} A\varphi + B\psi = 1, \\ A\varphi^2 + B\psi^2 = 1. \end{cases}$$

解得

$$A=\frac{1}{\sqrt{5}}, \qquad B=-\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

因此

$$F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

理由：两个不同特征根对应两个指数项，两个初值确定两个系数。

关键结论：

$$\boxed{F_n=\frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n-\left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].}$$

例 3（综合应用）

题目： 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=2, a_2=4$，且

$$a_{n+2}=2a_{n+1}-2a_n \quad (n\in\mathbb{N}^*),$$

求通项公式。

解题步骤：

第一步（写特征方程）：

由递推得特征方程

$$r^2-2r+2=0.$$

理由：此处 $p=2, q=-2$，代入 $r^2-pr-q=0$ 得 $r^2-2r+2=0$。

第二步（求根并化三角形式）：

解方程得

$$r=1\pm i.$$

又

$$1+i=\sqrt{2}\,e^{i\frac{\pi}{4}}, \qquad 1-i=\sqrt{2}\,e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

所以模长为 $\sqrt{2}$，辐角为 $\frac{\pi}{4}$。

理由：复数 $1\pm i$ 的模为 $\sqrt{2}$，辐角分别为 $\pm\frac{\pi}{4}$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（通项并定系数）：

通项可写为

$$a_n = (\sqrt{2})^n \left(C_1 \cos \frac{n\pi}{4} + C_2 \sin \frac{n\pi}{4} \right).$$

代入初值：

$$n = 1: \quad \sqrt{2} \left(C_1 \frac{\sqrt{2}}{2} + C_2 \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = C_1 + C_2 = 2,$$
$$n = 2: \quad 2 \left(C_1 \cos \frac{\pi}{2} + C_2 \sin \frac{\pi}{2} \right) = 2C_2 = 4.$$

故 $C_2 = 2, C_1 = 0$，因此

$$a_n = 2(\sqrt{2})^n \sin \frac{n\pi}{4}.$$

理由：利用 $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$，$\cos \frac{\pi}{2} = 0$，$\sin \frac{\pi}{2} = 1$ 简化计算。

关键结论：

$$\boxed{a_n = 2(\sqrt{2})^n \sin \frac{n\pi}{4}}.$$

易错提醒

易错点一（特征方程符号）

写特征方程时，误写为 $r^2 - pr + q = 0$ 或 $r^2 + pr - q = 0$，导致特征根错误。

正确理解（标准形式）：

由递推 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$，代入 $a_n = r^n$ 后得

$$r^2 = pr + q,$$

移项即

$$r^2 - pr - q = 0.$$

所以常数项是 $-q$。

错因分析（符号混淆）：

对递推式移项时没有变号，或者把递推中的 $+qa_n$ 机械地写成特征方程中的 $+q$。

易错点二（重根漏多项式）

当特征根相等时，通项漏写 n 倍项，只写成 $a_n = C\lambda^n$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（等根通项结构）：

两根相等时，通项必须写成

$$a_n = (C_1 + nC_2)\lambda^n,$$

否则缺少一个线性无关解，无法匹配两个初值。

错因分析（忽略线性独立）：

二阶递推需要两个独立常数。重根虽然只有一个特征根，但仍要通过 $n\lambda^n$ 补出第二个独立解。

易错点三（复根未化实）

特征根为共轭复数时，通项只写成 $C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n$，没有化为实数三角形式，后续代入初值容易出错。

正确理解（化实三角形式）：

当 $\lambda_{1,2} = re^{\pm i\theta}$ 时，实数数列的通项可写成

$$a_n = r^n\big(C_1\cos n\theta + C_2\sin n\theta\big),$$

其中 C_1, C_2 为实数。

错因分析（复数处理不当）：

不熟悉欧拉公式，或不清楚共轭复根最终可以合并成实数的正弦、余弦组合。

结论小结

一句话核心

二阶常系数线性递推的通项公式可由特征方程的两个根直接写出：不等实根对应指数组合，重根对应一次多项式乘指数，共轭复根对应三角形式。

使用条件

- **条件 1（递推形式）**：数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$，其中 p, q 为实常数，且 $q \neq 0$。
- **条件 2（初始值）**：必须已知两个初始值，例如 a_1, a_2，才能唯一确定常数 C_1, C_2。

关键提醒

- **易错点（特征方程符号）**：特征方程是 $r^2 - pr - q = 0$，不是 $r^2 - pr + q = 0$，注

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

意常数项为 $-q$。

- **检查项（重根含线性项）：**当特征根相等时，通项必须是 $(C_1+nC_2)\lambda^n$，不能漏掉 $n\lambda^n$ 这一项。
- **检查项（复根化实）：**若特征根为 $re^{\pm i\theta}$，实数通项常写成 $r^n(C_1\cos n\theta+C_2\sin n\theta)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料